



Plataforma MLOps para Pricing Intelligence en Azure

AUTH Monitoring / Pricing

Presenta(n):

- Emanuel Flores Martinez
- Mario Javier Soriano Aguilera
- David Alberto Serrano Garcia

Asesor: Iván Reyes Amezcua

Patrocinador(es): Carlos Vidales (Director de Sales Operations & Analytics)

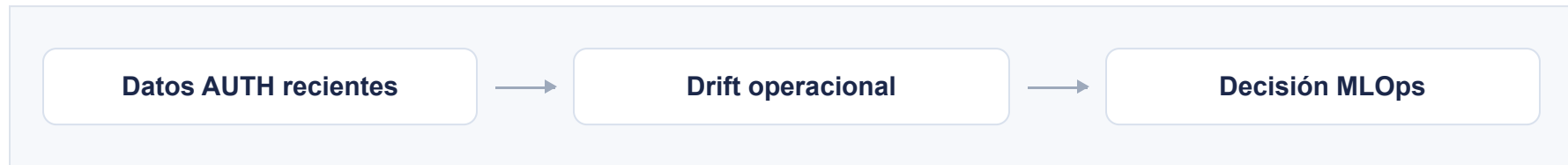
Baseline

Drift

Decisión

Retraining por evidencia

Tesis ejecutiva



La decisión central es conservar, actualizar o reentrenar el modelo HB-SVI/S-curve sólo cuando la evidencia operacional lo justifique.

No retraining mensual por rutina

Sí coverage, drift, validez y decisión trazable

Hoy foundation/MVP en ruta a validation

Parte 1: notebooks a evidencia MLOps

Avance 1

EDA

Avance 2

Features

Avance 3

Baseline

Avance 4

Drift AUTH

Objetivo de esta mitad

Convertir exploración de notebooks en evidencia medible: calidad, features, baseline, drift y decisión operacional.

Datos masked

Contratos de columnas

Artefactos versionables

AUTH-only scope

EDA + feature engineering

~234k

filas masked de entrada

Nulos

estructurales

8,314

filas de feature table

P20-P85

bandas de monitoreo

Lo que se resolvió

- Perfilar long-tail de precio/cantidad sin tratarlo como error automático.
- Separar nulos estructurales de fallas reales de origen.
- Construir features de demanda, precio, margen, bins, cobertura y llaves técnicas.

Implicación MLOps

La feature table se vuelve contrato entre notebooks, componentes Azure ML, baseline y monitoreo AUTH.

Baseline de recomendaciones

Green 61.58%

Yellow 38.42%

Red 0%

8,314

recomendaciones congeladas

6,982

KPN representados

0%

casos Red en baseline

Función del baseline

congelar la referencia operativa para evaluar cambios futuros, bandas colapsadas monitor_only y cobertura antes de reentrenar.

Drift AUTH real y decisión

1,754

combos nuevos

17.42%

new combo rate

Red

AUTH history drift

Yellow

price drift

Lectura ejecutiva

- La historia reciente cambió en composición o comportamiento.
- El impacto crítico por revenue se mantiene acotado: Red 1.16%, Yellow 7.26%.
- Las alertas activan revisión, scoring/update y seguimiento; no un retraining automático.

Decisión recomendada

Mantener modelo, ejecutar scoring/update para nuevos combos y continuar monitoreo.

Métricas de drift para decidir

Cobertura

combos nuevos

AUTH

composición operativa

Precio

cambio relativo

Vigencia

semáforo

Impacto

revenue share

Señal	Métrica	Uso ejecutivo
Cobertura	% combos nuevos vs baseline	Detectar recomendaciones faltantes
Historia AUTH	Cambio de distribución/composición	Ver si cambió el mix operativo
Precio	Cambio relativo vs baseline	Identificar drift de precio
Vigencia	Green / Yellow / Red / Watch	Priorizar revisión
Impacto	Revenue share Red/Yellow	Focalizar casos relevantes

Modelo actual y monitoreo



Modelo actual

- HB-SVI estima comportamiento de compra.
- Elasticidad alimenta S-curve.
- Optimización revenue/profit genera recomendación.

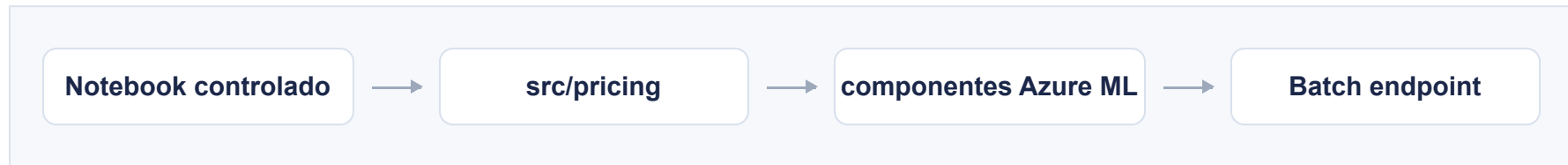
Monitoreo implementado

- Coverage.
- AUTH history drift.
- Price drift.
- Validity.
- Scoring/update.

Monitoreo avanzado pendiente

- Model health S-curve: demanda estimada vs demanda real.
- Elasticity health: si la elasticidad sigue explicando comportamiento nuevo.

Parte 2: operación MLOps



Objetivo de esta mitad

Mostrar cómo la lógica analítica se volvió una ruta operativa versionable, invocable y auditable dentro de Azure ML.

Repositorios claros

Componentes delgados

Componentes versionados

Storage MLOps

OIDC/RBAC

Handoff desde notebooks



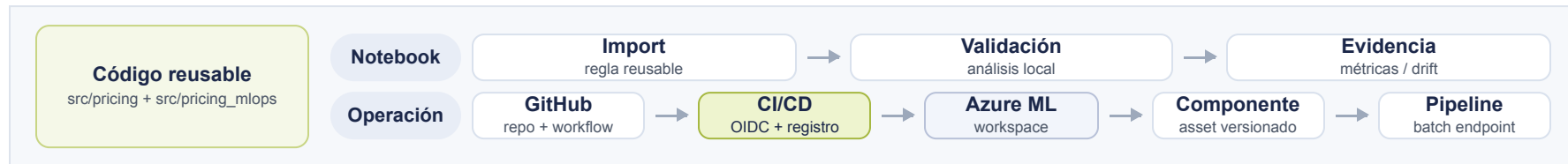
Insumos analíticos

- Los avances en notebooks documentaron long-tail, nulos estructurales, feature table y baseline.
- Las reglas de validez y drift AUTH quedaron probadas con historia reciente.
- La decisión operacional ya tenía señales: combos nuevos, drift, readiness y acción recomendada.

Qué faltaba operar

El notebook sirve para análisis y explicación; para operación se necesitaba extraer funciones, contratos de entrada/salida, versionado y ejecución sin depender de una sesión manual.

Cómo se desglosó y abstrajo



Ruta notebook

- La lógica sale de celdas inline y queda reusable en `src/pricing`.
- El notebook consume la función para análisis y debugging.

Import

```
from pricing.auth_monitoring.rules.auth_history_drift
import calculate_auth_history_drift
```

Llamada

```
result = calculate_auth_history_drift(..., run_id=run_id)
```

Ruta operación MLOps

- GitHub Actions autentica con OIDC/RBAC y registra assets.
- `src/pricing_mlops` conecta Storage, componente y pipeline.

CI/CD

```
register_assets.py --config
configs/azureml_auth_monitoring.yml
```

Componente

```
run_monitoring_step.py --step
calculate_auth_history_drift
```

Pipeline

```
component:
azureml:pricing_mlops_calculate_auth_history_drift
:0.1.3
```

Repositorios y responsabilidades

pricing-mlops-platform

Base Azure, AML Workspace, Storage, Key Vault, App Insights, identidad y RBAC.

pricing-mlops

Código ML, componentes Azure ML, pipeline, endpoint, manifest y outputs.

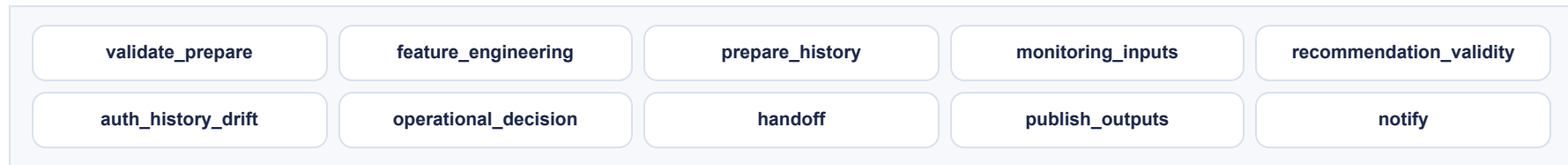
Plataforma Azure

- `pricing-mlops-platform` mantiene infraestructura y permisos compartidos.
- Provisiona Storage, Azure ML Workspace, Key Vault, App Insights, identidades y RBAC.
- Entrega la base para operar sin account keys ni connection strings.

Operación ML

- `pricing-mlops` mantiene `src/pricing`, `src/pricing_mlops`, componentes, pipeline y endpoint.
- Convierte lógica analítica en assets Azure ML registrados y versionados.
- Publica evidencia funcional en Storage MLOps para auditoría.

Pipeline AzureML y outputs



Activo operativo

- Endpoint: `pricing-auth-monitoring/blue` .
- Pipeline:
`pricing_mlops_auth_monitoring_pipeline:0.1.18` .
- El componente `build_baseline_snapshot` existe como opt-in, no como camino default.

Outputs clave

`model_run_log` , snapshots, drift logs, summaries, reports, manifest, handoff simulado y payload de notificación.

Outputs y extensibilidad operacional

Run

Prefix

Artefactos

Decisión

Payload

Storage

Ejemplo publicado

- `run_id : 20260621T025500Z-new-auth-inputs .`
- `runs/summaries/notification_payload.json` y `operational_decision_summary.csv` son el contrato visible.

prefix

```
environment=staging/compute=azure-ml/trigger=batch-  
endpoint/owner=team46/run_date=20260621/run_id=20260621T02  
5500Z-new-auth-inputs/
```

payload

```
{status:"Red", should_notify:true, owner:"Pricing PM"}
```

Cómo se lee

- `runs : 8; snapshots : 3; drift-logs : 3; reports : 2; artifacts : manifest.`
- Baseline 8,314; current AUTH 10,068; combos nuevos 1,754.
- Decisión Red : revisar Red/Yellow y refrescar recomendaciones.
- Extiende a notificación, DB audit, dashboard o approval gate.

Azure Machine Learning Studio view

Components

Components are basic building blocks to perform a specific task (e.g. data processing, model training, scoring, etc.) with predefined input/output ports, parameters and environment that can be reused in different pipelines.

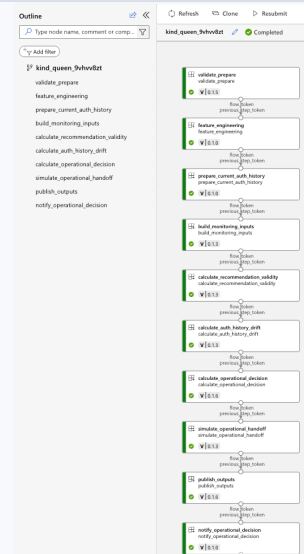
[+ New Component](#) [Refresh](#) [Archive](#) [Reset view](#)

Search

Display name	Source	Name	Default version	Type	Description	Created on	Created by
Pricing MLOps AUTH moni...	This workspace	pricing_ml_ops_auth_monitorin...	0.1.18	pipeline	AUTH monitoring pipeline ass...	Jun 21, 2026 2:07 PM	Martin Osornia
notify_operational_decision	This workspace	pricing_ml_ops_notify_operatio...	0.1.0	command	Validate and surface AUTH op...	Jun 21, 2026 2:07 PM	Martin Osornia
publish_outputs	This workspace	pricing_ml_ops_publish_outputs	0.1.6	command	Publish AUTH monitoring artif...	Jun 21, 2026 2:07 PM	Martin Osornia
simulate_operational_handoff	This workspace	pricing_ml_ops_simulate_opera...	0.1.3	command	Simulate the downstream ope...	Jun 21, 2026 2:07 PM	Martin Osornia
calculate_operational_decision	This workspace	pricing_ml_ops_calculate_opera...	0.1.6	command	Produce AUTH operational de...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia
calculate_auth_history_drift	This workspace	pricing_ml_ops_calculate_auth_...	0.1.3	command	Calculate AUTH history drift ar...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia
calculate_recommendation_val...	This workspace	pricing_ml_ops_calculate_reco...	0.1.3	command	Calculate AUTH recommendati...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia
build_monitoring_inputs	This workspace	pricing_ml_ops_build_monitorin...	0.1.3	command	Build normalized baseline and ...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia
prepare_current_auth_history	This workspace	pricing_ml_ops_prepare_current...	0.1.0	command	Build current AUTH history sna...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia
feature_engineering	This workspace	pricing_ml_ops_feature_engine...	0.1.0	command	Build current AUTH feature tab...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia
build_baseline_snapshot	This workspace	pricing_ml_ops_build_baseline_...	0.1.0	command	Build model_output_snapshot ...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia
validate_prepare	This workspace	pricing_ml_ops_validate_prepare	0.1.5	command	Validate masked pricing input ...	Jun 21, 2026 2:06 PM	Martin Osornia

Components

Componentes reutilizables y pipeline registrados con versiones en Azure ML.



Pipeline run

Ejecución completada con steps encadenados por flow token.